

## PERÍODO 1 · ANÁLISIS DE DATOS CON PHRONESIS

## 8

## Referencias relativas y absolutas en Excel

Guía 5-8-TIC

## LO QUE TE LLEVAS HOY

Hoja Excel con dos ejercicios resueltos (a) cálculo de IVA (19 %) y descuento (10 %) sobre 10 productos usando referencias absolutas para los porcentajes y referencias relativas para los precios, (b) tabla de multiplicar (de 1 a 10 por 1 a 10) construida con UNA sola fórmula que se arrastre desde la celda B2 hasta la K11 usando referencias absolutas y relativas mezcladas + capturas que demuestren que las fórmulas funcionan al arrastrar

## ESTA GUÍA ES DE

---

Nombre completo

---

Grupo

---

Fecha

---

**Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco**

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

## Apertura: Referencias relativas y absolutas en Excel

### Saber ancestral

En los talleres alfareros de Pijao y Filandia (Quindío), donde la cerámica es oficio de pueblo desde los abuelos, el maestro alfarero usa un gesto que parece de magia para quien no lo conoce: **fija el patrón antes de copiar**. Cuando va a producir 50 platos iguales para una boda o una venta, no hace cada plato desde cero. Hace UNO primero, el **patrón**: la forma exacta, el grosor justo, los bordes precisos. Ese patrón lo deja firme sobre la mesa, sin moverlo, casi sagrado. Después, los aprendices se van turnando para copiar el patrón: cada uno toma arcilla nueva, mira el patrón, y reproduce las medidas. **El patrón no se mueve** (es la *referencia absoluta* del oficio); **las copias se ajustan al patrón** (son las *referencias relativas*). Si el patrón se moviera con cada copia, las 50 piezas saldrían cada una distinta, y la venta se perdería. Si las copias no se ajustaran al patrón, también: no habría reproducción posible. La sabiduría del alfarero se traduce a Excel sin perder ni un gramo: **lo que debe quedarse fijo se fija; lo que debe moverse se mueve**.

### Saber contemporáneo

En Excel, las **referencias** son las direcciones de las celdas que aparecen en una fórmula. Hay dos tipos: (1) **Referencia relativa**: B2. Cuando arrastras la fórmula a otra celda, la referencia se mueve. Si la fórmula =B2\*2 la copias una fila abajo, se convierte en =B3\*2. (2) **Referencia absoluta**: \$B\$2. Cuando arrastras la fórmula, la referencia queda fija: =\$B\$2\*2 sigue siendo =\$B\$2\*2 en cualquier celda donde la copies. El símbolo \$ es el **ancla** que fija. Hay también **referencias mixtas**: \$B2 fija la columna pero deja la fila libre; B\$2 fija la fila pero deja la columna libre. La regla profesional: **fija lo que no debe cambiar al copiar, deja libre lo que sí debe cambiar**. Esta distinción es la diferencia entre escribir 100 fórmulas a mano (lento, propenso a errores) y escribir 1 sola fórmula que se arrastra correctamente a 100 celdas (rápido, sin errores).

### Pregunta-puente

*¿Qué sabía el alfarero del Quindío al fijar el patrón antes de copiar, que el estudiante novato olvida cuando arrastra una fórmula y se le rompe a la mitad? ¿Y por qué un \$ en la dirección de la celda cambia todo el comportamiento al arrastrar?*

### Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** cuándo usar referencia relativa, absoluta o mixta según el caso de la fórmula; (2) **explicar** con tus palabras qué hace el símbolo \$ en una referencia y por qué Excel lo necesita; (3) **aplicar** las 3 tipos de referencias en dos ejercicios reales (IVA/descuento, tabla de multiplicar); (4) **evaluar** una fórmula ajena detectando si sus referencias están bien fijadas o si se romperán al arrastrarse.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DBA</b>            | Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referentes</b>     | Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Producto final</b> | Hoja Excel con dos ejercicios resueltos (a) cálculo de IVA (19 %) y descuento (10 %) sobre 10 productos usando referencias absolutas para los porcentajes y referencias relativas para los precios, (b) tabla de multiplicar (de 1 a 10 por 1 a 10) construida con UNA sola fórmula que se arrastre desde la celda B2 hasta la K11 usando referencias absolutas y relativas mezcladas + capturas que demuestren que las fórmulas funcionan al arrastrar |

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 4 aprendiste las 4 funciones básicas (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN). Hoy aprendes a hacer fórmulas más complejas que se arrastran sin romperse. Las próximas sesiones (fórmulas con PEMDAS, gráficos, mini-estudio) construyen sobre esta habilidad: sin entender absolutas y relativas, las fórmulas grandes son trabajo manual interminable.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
Observo, escucho  
y pregunto.

**2**

**Entender**  
Sistematizo  
y ordeno.

**3**

**Hacer**  
Construyo y aplico.

**4**

**Cierre**  
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer un experimento en Excel: escribes una fórmula simple en la celda B2, la copias a B3 y B4, y observas qué pasa. Después escribes la misma fórmula con \$ y la copias también. La diferencia visual te enseña antes que la teoría.

## Estación 1 de 3 · Escucha

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — El experimento del \$ (15 min · individual).** Abre Excel y haz este experimento simple en 4 pasos: (1) escribe 10 en la celda B2 y 20 en la celda C2. (2) en la celda D2 escribe  $=B2*C2$  (debería mostrar 200). (3) escribe 30 en B3 y 40 en C3. Arrastra la fórmula de D2 a D3 (debería mostrar 1200 =  $30*40$ ). (4) ahora en E2 escribe  $=B2*$C$2$  (200). Arrastra a E3 (debería mostrar 600 =  $30*20$ , porque C2 quedó fija). Anota la diferencia entre lo que pasa en D y en E.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Hice el experimento de los 4 pasos en Excel.
- ☐ Anoté la diferencia entre la fórmula con \$ y sin \$.

☐ Entendí qué hace el \$ al arrastrar.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — El experimento del \$».

**Formato:** ficha con los 4 pasos del experimento + diferencia observada entre D (referencia relativa) y E (referencia absoluta en C\$2\$). **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle el \$ a un compañero con el ejemplo.

→ Ya hiciste el experimento. Ahora vas a entender la **anatomía de las 3 referencias**: relativa, absoluta, mixta. Cuándo usar cada una, los 4 errores típicos (olvidar \$, fijar lo que no debía, no fijar lo que debía, mezclar mal en referencia mixta), y el atajo F4 que ahorra tiempo.

## Estación 2 de 3 · Entender

### Lo que vas a entender

Hiciste el experimento. Ahora necesitas la **anatomía profesional** de las 3 referencias: relativa, absoluta, mixta. Cada una tiene su uso, y elegir bien evita errores que romperán todas las fórmulas posteriores.

- 1 Las 3 referencias se descomponen así: (1) **Relativa** B2: la dirección se ajusta al arrastrar. Si copias =B2\*2 una fila abajo, queda =B3\*2. Útil cuando cada fila tiene su propio dato. (2) **Absoluta** \$B\$2: la dirección queda fija al arrastrar. =\$B\$2\*2 sigue siendo =\$B\$2\*2 en cualquier celda. Útil para constantes (porcentaje de IVA, factor de conversión, valor base). (3) **Mixta**: fija solo fila o solo columna. \$B2 fija columna B, fila libre (al arrastrar verticalmente, fila cambia; al arrastrar horizontalmente, columna se queda en B). B\$2 fija fila 2, columna libre.
- 2 El atajo profesional para alternar entre los 4 tipos (B2, \$B\$2, B\$2, \$B2) es la tecla **F4**: pones el cursor sobre la referencia en la barra de fórmulas y presionas F4 una, dos o tres veces hasta que aparezca el tipo que necesitas. Aprender F4 ahorra muchísimo tiempo: en lugar de escribir los \$ manualmente, alternas con un toque.
- 3 Lo esencial cabe en una pregunta: ¿qué debe quedarse fijo y qué debe moverse cuando arrastre esta fórmula?. Si arrastro la fórmula a otras filas, ¿la dirección debe seguir apuntando a la misma fila o adaptarse? Si arrastro a otras columnas, ¿debe seguir apuntando a la misma columna o adaptarse? Esas dos preguntas determinan dónde poner el \$.

- 4 Algoritmo: (1) escribe la fórmula en una celda. (2) antes de arrastrar, pregúntate qué debe quedarse fijo. (3) pon \$ delante de la columna y/o fila que debe quedarse fija. (4) arrastra la fórmula. (5) verifica que las primeras y últimas celdas tienen referencias correctas (haz clic en una celda al final del rango para confirmar que la fórmula apunta a donde debe). (6) si está mal, vuelve a editar la fórmula original con F4 hasta corregir.

### Anatomía de las 3 referencias

**Relativa** B2: se ajusta al arrastrar.

**Absoluta** \$B\$2: queda fija al arrastrar.

**Mixta columna fija** \$B2: columna fija, fila libre.

**Mixta fila fija** B\$2: fila fija, columna libre.

**Atajo F4**: alterna entre los 4 tipos.

### Errores comunes y su corrección

- (1) **Olvidar el \$ en una constante**: el IVA queda como referencia relativa y al arrastrar apunta a celdas vacías. (2) **Fijar lo que debía moverse**: poner \$ a la columna de precios hace que todas las filas calculen el mismo producto. (3) **No fijar lo que debía**: la constante se pierde al arrastrar. (4) **Mezclar mal en referencia mixta**: confundir cuál coordenada se fija (fila o columna). (5) **No verificar al final del rango**: la fórmula puede verse bien en la primera celda pero estar rota en la última.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA)**. Título: «Actividad 2 — Anatomía de las 3 referencias».

**Formato**: (a) las 3 referencias con su sintaxis y caso de uso; (b) los 5 errores comunes con marca del que más temes cometer; (c) referencia al atajo F4. **Sabes que terminaste cuando** podrías predecir el comportamiento de cualquier referencia al arrastrarla.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: 2 ejercicios reales. El primero, cálculo de IVA y descuento sobre 10 productos: el % va fijo (absoluta), los precios cambian (relativa). El segundo, tabla de multiplicar: UNA sola fórmula que se arrastra a las 100 celdas con referencias mixtas.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

**Actividad 3 · APLICA + EVALÚA — Dos ejercicios reales** (35 min · individual). Hora de aplicar. Haces dos hojas: una con cálculo de IVA y descuento sobre 10 productos, otra con tabla de multiplicar generada por UNA sola fórmula que se arrastra a 100 celdas.

**1** El ejercicio 1 (IVA y descuento) se construye así: (1) columna A: nombres de 10 productos. (2) columna B: precios base. (3) celda E1: 19 % (IVA). (4) celda E2: 10 % (descuento). (5) columna C (IVA calculado):  $=B2*\$E\$1$  arrastrado a 10 filas. (6) columna D (precio con descuento):  $=B2*(1-\$E\$2)$  arrastrado a 10 filas. La constante de IVA y descuento queda fija con \$; los precios se mueven al arrastrar.

**2** El ejercicio 2 (tabla de multiplicar) se construye con UNA sola fórmula que combina referencias mixtas. (1) en B1:K1 escribe los números 1 al 10 (factores de columna). (2) en A2:A11 escribe los números 1 al 10 (factores de fila). (3) en B2 escribe  $=\$A2*B\$1$ . Importante: \$A fija columna A, fila libre. B\$1 fija fila 1, columna libre. (4) arrastra B2 hacia la derecha hasta K2 (la fila 1 queda fija como factor de columna). (5) selecciona el rango B2:K2 y arrastra hacia abajo hasta K11 (la columna A queda fija como factor de fila). Resultado: tabla de multiplicar completa con 1 sola fórmula.

**3** Sigue el patrón “**fórmula única, arrastre múltiple**”: el oficio profesional no escribe 100 fórmulas; escribe 1 fórmula con referencias bien pensadas y la arrastra. Esa disciplina ahorra tiempo y, sobre todo, evita errores: si necesitas cambiar el cálculo, cambias 1 fórmula en lugar de 100.

**4** Algoritmo: (1) escribe la fórmula con cuidado. (2) presiona F4 para alternar referencias hasta tener las correctas. (3) arrastra. (4) haz clic en una celda al final del rango para verificar que apunta a donde debe. (5) prueba cambiando una constante: si el IVA pasa de 19 % a 21 %, todas las celdas deberían actualizarse al instante.

### Checklist antes de entregar

- ☐ Ejercicio 1 (IVA/descuento) construido con 10 productos.
- ☐ Constantes % fijadas con \$ absoluto.
- ☐ Precios con referencia relativa.
- ☐ Ejercicio 2 (tabla multiplicar) hecho con 1 sola fórmula.
- ☐ Referencias mixtas correctamente aplicadas (\$A2 y B\$1).
- ☐ Captura del antes y del después de arrastrar.
- ☐ Verificación cambiando una constante (el IVA o un factor) y observando que todo se actualiza.

### Plantilla de trabajo

**Ejercicio 1.** IVA fijado \$, precios relativos.

**Fórmula IVA.**  $=B2*\$E\$1$  arrastrada 10 filas.

**Fórmula descuento.**  $=B2*(1-\$E\$2)$  arrastrada 10 filas.

**Ejercicio 2.** Tabla multiplicar con 1 fórmula.

**Fórmula única.**  $=\$A2*B\$1$  arrastrada a las 100 celdas.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA + EVALÚA).** Título: «Actividad 3 — IVA y tabla multiplicar». **Formato:** (a) referencia al archivo Excel; (b) explicación de qué referencia usaste en cada fórmula y por qué; (c) prueba del cambio de constante (si cambio el IVA, ¿qué pasa?). **Sabes que terminaste cuando** podrías cambiar una constante y ver toda la tabla actualizarse.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: 2 hojas resueltas + captura del antes/después de arrastrar + explicación de qué referencia usaste y por qué. El criterio principal: que las fórmulas funcionen al arrastrarse sin que tengas que escribir más de 1 fórmula por columna.

## Producto de la sesión

Hoja con IVA/descuento + tabla multiplicar + verificación al arrastrar.

### Criterios de calidad

(1) IVA y descuento aplicados a 10 productos con referencias absolutas para

→ Antes de cerrar, mira las referencias desde las cinco dimensiones humanas. Fijar bien lo que no se mueve es respeto por el oficio del alfarero; no fijar es repetir 100 veces lo que se podía hacer 1 vez.

## Evaluación liberadora · cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre el patrón y la copia. Dussel sobre los modelos que reproducen el oficio sin perder la dignidad de la copia, Epicteto sobre la disciplina del detalle (un \$ cambia todo), Floridi sobre la información replicable como ética del oficio digital.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

### Dussel · lente del nosotros

*Reproducir sin perder dignidad es lo opuesto a copiar como esclavo; las referencias bien usadas honran el patrón sin convertir al copista en máquina.*

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Cuando arrastras una fórmula correctamente, no estás haciendo trabajo mecánico: estás aplicando una idea bien pensada a muchos casos. Esa es la diferencia entre el aprendiz que copia 100 veces sin entender y el alfarero que entiende el patrón y lo reproduce con criterio. La filosofía de la liberación pide ese tipo de reproducción consciente, no la copia ciega. La phronesis del oficio digital consiste en **pensar la fórmula 1 vez bien y reproducirla con honestidad.**

**¿Mi fórmula refleja una idea bien pensada que se reproduce con criterio, o es solo copia mecánica?**

### Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

*Lo pequeño cambia el resultado: un signo de dólar bien puesto separa el oficio del desastre.*

— formulación de esta guía, al modo de Epicteto. No es una cita textual.

Es tentador subestimar el \$: parece detalle ortográfico, no técnico. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *lo pequeño es crucial*. Un \$ que falta convierte tu fórmula en error; un \$ que sobra la fija donde debía moverse. El oficio del análisis con Excel se sostiene en estos detalles invisibles. La sabiduría consiste en **respetar lo pequeño porque sostiene lo grande.**

**¿Estoy poniendo cuidado a cada \$ de mi fórmula, o asumo que se entiende?**

### Floridi · lente de la infoesfera

*La información replicable con honestidad es la nueva ética del oficio digital.*

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

Una fórmula con referencias bien pensadas permite que cualquiera reproduzca tu cálculo sin tu intervención. Esa replicabilidad es la base de la transparencia digital contemporánea: tu trabajo no depende de ti, depende de la lógica que dejaste explícita en la hoja. Quien escribe fórmulas



opacas o las arrastra a la suerte impide esa replicabilidad. Tu hoja de hoy te entrena en una práctica ética del oficio digital.

**¿Mi hoja es replicable por otra persona, o solo yo entiendo cómo está armada?**

**Nota para el docente.** Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

## Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Curso/grupo: \_\_\_\_\_

Mi firma: \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión.** Llega con tus 2 hojas (IVA/descuento y tabla de multiplicar) terminadas. En la sesión 6 vas a aprender **fórmulas compuestas con jerarquía PEMDAS**, que combinan varios operadores en una sola fórmula sin ambigüedad. Las referencias de hoy son la base; los operadores de mañana se montan sobre ellas.